

# LGS Beispiel

Prof. Dr. Stefan Böcker, FRM

5. Dezember 2025

Wir geben Impulse

## **LGS-Beispiel mit eindeutiger Lösung**

## LGS-Beispiel mit eindeutiger Lösung

Das lineare Gleichungssystem

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & -3 \end{array} \right)$$

führt zunächst durch  $(II - 2 \cdot I)$  und  $(III - I)$  auf

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & -4 & -15 \\ 0 & 3 & -3 & -12 \end{array} \right)$$

und dann nach  $(III - II)$  auf

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & -4 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Hier könnte man nun aufhören und rückwärts einsetzen...

oder aber in

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & -4 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

zunächst mit  $(II + 4 \cdot III)$  die zweite Zeile ersetzen:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

und danach in

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

die erste Zeile durch  $(I - 2 \cdot III)$  und die zweite durch  $(\frac{1}{3} \cdot II)$ , sodass

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

um schließlich im letzten Schritt in

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

die ersten Zeile durch  $(I + II)$  zu ersetzen um auf

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

und damit die Lösung  $x_1 = 2$ ,  $x_2 = -1$ , und  $x_3 = 3$  zu kommen.

## **LGS-Beispiel mit unendlich vielen Lösungen**

Das lineare Gleichungssystem

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 2 & 9 \\ -2 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 6 \end{array} \right)$$

führt durch Tauschen der ersten und der dritten Zeile auf

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ -2 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \end{array} \right)$$

Addiert man dann in

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ -2 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \end{array} \right)$$

die erste zur zweiten Zeile, erhält man

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \end{array} \right)$$

Wie man schnell durch Subtraktion der zweiten von der dritten Zeile in

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \end{array} \right)$$

erkennt, entsteht eine Nullzeile

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Zur Erinnerung: Diese letzte Zeile besagt, dass  $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 0$  ist, was sich durch beliebige  $x_1, x_2, x_3$  erfüllen lässt.

## LGS-Beispiel mit unendlich vielen Lösungen

In dem resultierenden Gleichungssystem

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

ist also die letzte Zeile überflüssig und liefert keine Bedingung an die Variablen.

Daher kann man eine der Variablen (hier idealerweise)  $x_3 = t \in \mathbb{R}$  als beliebig wählen (mit dem Parameter  $t \in \mathbb{R}$ ).

Aus der zweiten Zeile erhält man mit  $x_3 = t$

$$x_2 + 2x_3 = 9 \Leftrightarrow x_2 + 2t = 9 \Leftrightarrow x_2 = 9 - 2t$$

und damit aus der ersten Gleichung

$$2x_1 - x_2 + x_3 = 6 \Leftrightarrow 2x_1 - (9 - 2t) + t = 6 \Leftrightarrow x_1 = \frac{15}{2} - \frac{3}{2}t$$

Diese Lösung kann man kompakt so schreiben:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{15}{2} \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Daher hat das Gleichungssystem **unendlich viele** Lösungen, weil ja für jeden beliebigen Wert von  $t \in \mathbb{R}$  eine Lösung gefunden wurde, z.B. für  $t = 0$  oder  $t = 1$  die Lösungen:

$$\begin{pmatrix} \frac{15}{2} \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ für } t = 0 \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ für } t = 1$$

## **LGS-Beispiel ohne Lösung**

Das lineare Gleichungssystem

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ -2 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array} \right)$$

führt durch Addition der ersten zur zweiten Zeile auf

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array} \right)$$

Man sieht schon, dass die zweite und dritte Zeile nicht gleichzeitig erfüllt werden können, aber durch Subtraktion der zweiten von der dritten in

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array} \right)$$

entsteht

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

Hier besagt die letzte Zeile, dass  $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = -1$  sein sollte, was unerfüllbar ist. Daher hat dieses Gleichungssystem **keine** Lösung.